

Curso: Análise e Desenvolvimento de sistemas

Disciplina: Inteligência Artificial

Processamento Digital de Imagens Aéreas e Análise Topográfica Matricial via Python e WebODM

1. Identificação da equipe

Grupo composto pelos integrantes: Gustavo Barros Martins, Hugo Alexandre Carvalho Coelho Coutinho, Jeferson Machado dos Santos e Maicon de Sousa Pontes.

2. Apresentação da equipe ou cliente atendido

O cliente atendido é um engenheiro autônomo que prefere não ser identificado em um primeiro momento.

3. Descrição do problema identificado

Um dos grandes problemas enfrentados pelo profissional é o grande investimento de tempo em algumas atividades que poderiam facilmente ter o seu processo automatizado, como elas:

Necessidade constante de responder dúvidas superficiais de novos clientes e agendar visitas (interrompendo o trabalho técnico e gerando um atraso no processo atual).

Mapeamento manual de terrenos e análise de dados de elevação também consomem bastante o tempo do engenheiro, além de estarem sujeitos a erros humanos de interpretação.

4. Justificativa da solução proposta

Para uma solução do problema enfrentado com atendimento dos clientes e possíveis clientes, será implementado, no sistema que o grupo está desenvolvendo, um agente virtual baseado em LLMs para realizar uma triagem inicial. Capturar as necessidades dos clientes e extrair informações cruciais como (metragem, localização e tipo de obra). Já para processo de mapeamento e processamento de dados topográficos, algoritmos podem processar matrizes de dados de telemetria coletadas por drones para gerar modelos digitais do terreno. A IA pode ser programada para varrer automaticamente essas matrizes de altitude, identificando padrões, zonas de risco de alagamento ou os pontos mais seguros e nivelados para fundações e pousos, reduzindo o tempo de análise de dias para minutos.

5. Pesquisa e fundamentação do problema

Embora o uso de drones tenha agilizado as coletas em campo, o processamento do volume massivo das matrizes de elevação tornou-se um novo gargalo, visto que analisar



milhares de coordenadas manualmente para encontrar áreas planas é exaustivo e frequentemente trava os softwares CAD tradicionais. Para superar essa barreira e extrair inteligência dos dados em tempo hábil, a automatização do processo através de scripts baseados em vetores e matrizes apresenta-se como a solução ideal. Essa abordagem elimina falhas de interpretação visual e reduz o tempo de análise de dias para minutos, permitindo a entrega de mapeamentos e projetos estruturais mais eficientes e amparados em rigorosas avaliações matemáticas.

6. Lean Canvas

Problema	Solução	Proposta de valor única	Vantagem Injusta	Segmentos de clientes
Desperdício e dispêndio de grandes custos e tempo para mapear e topografar com dados obtidos no mapeamento de áreas por varredura de drones. O processo realizado manualmente é sujeito a erros humanos.	Automatizar o processo de análise de dados obtidos no mapeamento de áreas por varredura de drones. Métricas chave • Tempo médio de levantamento e precisão dos levantamentos. • Quantidade de levantamentos em determinado período. • Tempo para processar dados.	Diminuir o tempo de processamento e análise de dados para engenheiros que fazem esse trabalho de forma manual.	Em construção de uma comunidade com diversas parcerias com empresas de topografia. Canais - Perfil personalizado no Instagram e Facebook; - Campanhas diretas de engajamento; - Comparecimento em congressos e feiras de engenharia; - Atendimento via WhatsApp e Sites.	• Empresas de Engenharia Civil e Topografia. • Engenheiros e topógrafos focados no modelo B2B. • Engenheiros civis.
Estrutura de custos Desenvolvimento da plataforma, manutenção, produção de conteúdo, tráfego e hospedagem em servidores, além de custos com contratação de profissionais.		Fluxos de receita Planos de assinaturas mensais ou anuais, oferecidos nos formatos individual ou empresarial.		

7. Funcionalidades Essenciais

Ingestão e Tratamento de Dados Brutos: Módulo responsável pelo recebimento, leitura e parsing de arquivos de telemetria e imagens georreferenciadas. O componente realiza a conversão dos dados de altitude em matrizes numéricas manipuláveis para processamento matemático posterior.

Motor de Análise Matricial (Core): Algoritmo de varredura espacial projetado para subdividir o terreno em recortes matriciais (ex.: matrizes 4x4) e calcular os gradientes de inclinação. Esta rotina identifica automaticamente as coordenadas geográficas correspondentes a declives nulos ou próximos de zero (superfícies planas).

Módulo de Anotação e Filtragem: Funcionalidade voltada ao carregamento de máscaras de segmentação e delimitadores (bounding boxes), permitindo a exclusão automatizada de elementos indesejados (como vegetação, corpos d'água e edificações) da análise topográfica.



Exportação e Integração CAD: Sistema de geração de mapas de calor simplificados em formato de imagem e exportação dos polígonos representativos das zonas ideais para fundação em formatos vetoriais padronizados e compatíveis com softwares CAD (como .dxf).

8. Hipótese de Validação e Metodologia de Teste

8.1. Formulação da Hipótese

"A automatização da exportação de polígonos de fundação, por meio de algoritmos de análise de gradiente, reduzirá em no mínimo 50% o tempo dispendido por engenheiros civis e topógrafos no mapeamento de áreas seguras em comparação ao método de análise visual manual, mantendo o nível de precisão técnica exigido pelas normas da engenharia."

8.2. Procedimento de Teste

A validação será conduzida mediante a submissão de conjuntos de dados de telemetria oriundos de voos de drone em um terreno previamente documentado. Os resultados (outputs) gerados pelo script serão entregues a um engenheiro especialista para a realização de um estudo comparativo cego, avaliando a concordância espacial entre os polígonos gerados automaticamente e as áreas demarcadas manualmente pelo profissional.

9. Arquitetura Tecnológica e Ferramentas (Stack e IA)

A arquitetura do sistema foi desenvolvida priorizando o processamento local, a modularidade e o controle estrito sobre o fluxo de dados.

9.1. Ambiente e Infraestrutura de Desenvolvimento

Sistema Operacional: Ambiente Linux (distribuição Ubuntu), selecionado visando à máxima compatibilidade com bibliotecas open-source de fotogrametria, estabilidade de execução e eficiência na gestão de dependências.

Linguagem de Programação: Python, estruturado em scripts modulares projetados para execução via linha de comando no terminal.

Isolamento de Ambiente: Utilização de ambientes virtuais (venv) para a gestão individualizada de dependências, evitando conflitos entre o motor de cálculo numérico e as ferramentas de visão computacional.



9.2. Processamento Matemático e Algorítmico

NumPy e SciPy: Bibliotecas empregadas para a execução de operações algébricas de alto desempenho e fatiamento matricial (slicing) sobre os dados de altitude. Permitem a identificação rigorosa dos gradientes de inclinação sem demandar consumo excessivo de recursos computacionais.

9.3. Visão Computacional e Inteligência Artificial

A camada de Inteligência Artificial atua na classificação do terreno e no pré-processamento das imagens:

LabelMe: Ferramenta executada em ambiente virtual dedicado para a criação e estruturação do dataset. É utilizada no processo de anotação manual de ortomosaicos (definição de polígonos), rotulando obstáculos e vegetações a serem suprimidas.

OpenCV: Biblioteca responsável pelas rotinas de pré-processamento, filtragem e normalização das imagens aéreas obtidas pelo drone, antecedendo as etapas de análise matricial ou de treinamento de modelos.

Modelos de Segmentação Semântica: Implementação de arquiteturas de redes neurais convolucionais leves (como U-Net ou YOLO adaptadas para segmentação de instâncias). O modelo será treinado com o conjunto de anotações exportado do LabelMe, viabilizando a classificação automatizada e o isolamento do "solo nu" em relação aos elementos adjacentes do terreno.

10. Cronograma simplificado

Atividade	Ago	Set	Out	Nov
Infraestrutura	X			
Motor Matemático	X	X		
Visão e Anotação		X	X	
Exportação			X	
Validação			X	X
Deploy & Entrega				X

11. Referências

BRADSKI, G.; KAEHLER, A. **Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento digital de imagens**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.



HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, n. 7825, p. 357-362, 2020.

LILLESAND, T.; KIEFER, R. W.; CHIPMAN, J. **Remote sensing and image interpretation**. 7. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.

OPENDRONEMAP. **WebODM Documentation**. Disponível em:
<https://docs.opendronemap.org>. Acesso em: 8 set. 2026.

RIES, E. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Leya, 2012.

RUSSELL, B. C. *et al.* LabelMe: A Database and Web-Based Tool for Image Annotation. **International Journal of Computer Vision**, v. 77, n. 1-3, p. 157-173, 2008.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

VIRTANEN, P. *et al.* SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, p. 261-272, 2020.

Link do repositório: <https://github.com/ggstv-dl/Analise-Matricial>

